5. ஒரு குழுவுக்கு ஆன்டிபயாடிக் செயல்பாடு உடைய திறன், அக்குழுவினை சுற்றி வளர்ச்சி இன்மை பகுதி இருப்பதை வைத்து சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
6. இந்த செய்முறை சோதனை உயிரிகளை பயன்படுத்தி மேம்படுத்தபடுகிறது.
7. மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஆன்டிபயாடிக் கொண்டு, சோதனை நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கலாம்.
8. சில குழுக்களை சுற்றி தோன்றக்கூடிய வளர்ச்சி இன்மை பகுதிகள், அவற்றின் ஆன்டிபயாடிக் உணர்திறனை (Antibiotic sensitivity) சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
9. வளர்ச்சி இன்மை பகுதியின் விட்டங்கள் மில்லிமீட்டரில் அளக்கப்படுகின்றன. கூட்டுதட்டு செய்முறை படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டு உள்ளது (படம் 6.3).

செறிவூட்டல் தனிமைப்படுத்துதல்

செறிவூட்டல் முறை என்பது நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சியை ஆதரிக்க தகுந்த சூழலை வழங்குகிறது. இது குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை அனுமதிக்கிறது. ஆனால், குறி இலக்கு இல்லாத நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. குறி இலக்கு உள்ள நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, கார்பன் ஆதாரங்களை கொண்டு செறிவூட்டப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மண் கால்சியம் – கார்போனேட் செறிவூட்டல் முறை இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர்களை தனிமைப்படுத்த பயன்படுகிறது (*ஆக்டினோ மைசீட்ஸ்*).

இரண்டாம் தேர்வுமுறை

முதன்மை தேர்வுமுறையில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நுண்ணுயிர்களின் உண்மையான வர்த்தக ரீதியான திறனை அறிந்து, பிரித்தெடுக்க இந்த முறை பயன்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்வி

ஏன் நுண்ணுயிர்கள் தாவர மற்றும் விலங்கு செல்கள் காட்டிலும் வணிக ரீதியான பொருள்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

1. தொழிற்சாலையில் பயன்படும் முக்கியமான நுண்ணுயிர்களை தனிமைபடுத்த முதன்மை தேர்வு முறை அனுமதிக்கிறது. மேலும் அவ்வகையான நுண்ணுயிரிகளின் திறனின் தகவல்களை கண்டறிய, இரண்டாம் தேர்வு முறை பின்தொடரப்படுகிறது.
2. முதன்மை தேர்வு முறையின் வாயிலாக, தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருள்களை உருவாக்குகின்ற சில அல்லது பல நுண்ணுயிர்கள், பிரித்து எடுக்கப்படுகிறன. ஆனால், தயாரிக்கப்படும் பொருள்கள் பற்றிய தகவல்கள் குறைவக இருப்பதனால், இரண்டாம் தேர்வுமுறை நடைமுறைகள் படுத்தப்படுகின்றன. இம்முறையில், வர்த்தகரீதியாக தயாரிப்பில் உதவும் திறன் கொண்ட நுண்ணுயிர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன. மேலும், அப்பண்புகள் இல்லாதவைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.
3. உண்மையான திறன் கொண்ட தொழிற்சாலை பயன்பாடு கொண்ட நுண்ணுயிர்களை தேர்வு செய்ய இரண்டாம் தேர்வு முறைகள் வேண்டிய தகவல்களை கொடுக்கின்றன.
4. இரண்டாம் தேர்வு முறை அதன் அணுகுமுறையில் தரம்சார்ந்தும் அளவீடு சார்ந்தும் இருக்கின்றது.
5. இது காகிதம், மெல்லிய அடுக்கு அல்லது மற்ற நிறப்பகுப்பாய்வு (Chromatography) தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
6. பொருள்களின் இயற்பியல், மருத்துவ உயிரியல் தன்மைகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
7. இது நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கலவையின் மொத்த மரபனு நிலைப்புதன்மையை கண்டுபிடிக்கிறது.
8. இது ஒற்றை நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான பொருள்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
9. ஒரு குறிப்பிட்ட கலவையின் தொடர்புடைய, வளர்ச்சி அல்லது பொருள் சேர்மானத்திற்கு தேவையான உகந்த நிலைகளை (Optimum) இது தீர்மானிக்கிறது.
10. இது நொதித்தல் ஊடகத்தின் அங்கமான பல்வேறு பகுதி பொருள்களை குறித்து தகவல்களை வழங்குகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 89 2/14/2020 4:47:16 PM